Misma hoja, dos redes tróficas

Macroinvertebrados que colonizan la hojarasca en un morichal y una laguna, RNSC Yurumí (Puerto López, Meta)

Andrade, César · Balcázar, Daniel · Corredor, Sara · Lombana, Salomé · Ortiz, Julián

Programa de Biología, Universidad El Bosque · Biología Tropical – Ecosistemas Terrestres – Gestión Ambiental

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo se ensambla, en 72 h, la red trófica de macroinvertebrados que coloniza la hojarasca en un caño de morichal y en una laguna?

HIPÓTESIS BIOLÓGICA

La red se arma desde la base: primero llegan los colectores y después sus depredadores, que dependen de ellos como presa (Mackay, 1992).

Introducción

- La hojarasca que cae al agua es la base de muchas redes tróficas acuáticas: entra como detrito (Moore et al., 2004).
- Una hoja sumergida se coloniza en horas. Suelen llegar primero los colectores y después los depredadores (Mackay, 1992).
- En Yurumí, un caño bajo el dosel de moriche y una laguna a pleno sol, separados por unos 130 m, reciben hojarasca. Difieren en luz, corriente y química del agua.



Moriche (Mauritia flexuosa), la palma que forma el morichal, en la orilla de la laguna. Foto propia.

Método

- Dónde y cuándo: RNSC Yurumí, Puerto López (Meta); 8–12 sep 2026, temporada de lluvias.
- Sitios: caño bajo el dosel del morichal (corriente de 0,2 m/s) y laguna artificial a pleno sol, sin corriente (Figs. 1, 2 y 4).
- Montaje: 10 puntos por sitio; en cada uno, 3 bolsas de tul de 3 g de hojarasca seca. Se retiró una bolsa a las 24, 48 y 72 h, más un control por retiro (Fig. 3).
- Laboratorio: identificación al estereoscopio hasta familia y conteo sumando las 10 bolsas de cada retiro.
- Análisis: red solo con taxones observados y enlaces según la dieta de cada familia (Tomanova et al., 2006); descriptivo, sin pruebas por bolsa (un sitio por ecosistema).

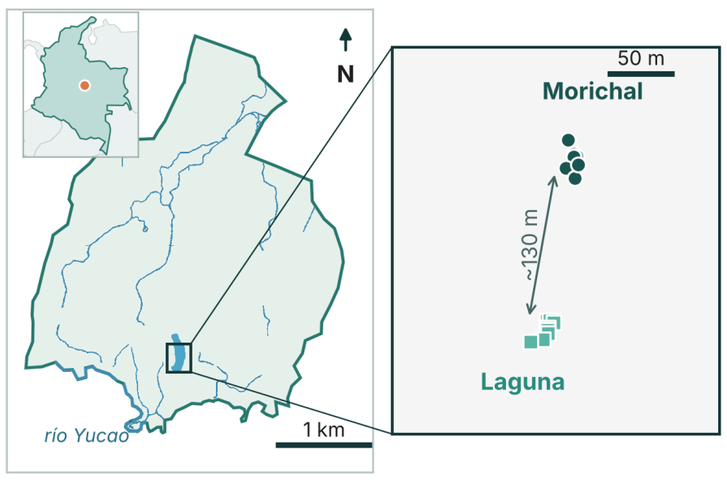


Fig. 1. Reserva Yurumí: puntos de muestreo en el caño y en la laguna.



Fig. 2. Caño del morichal (a) y laguna (b). Fotos propias.

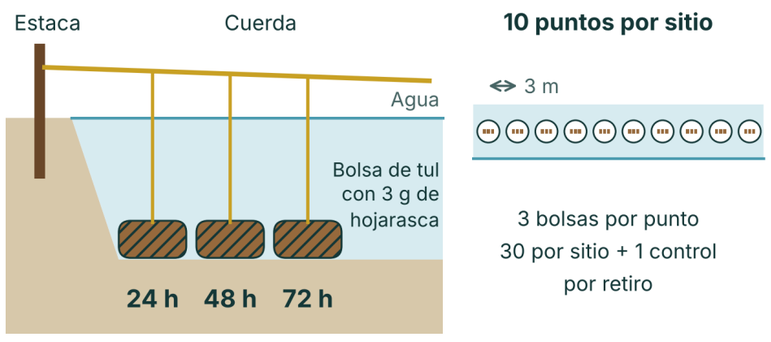


Fig. 3. Montaje de las bolsas en cada punto.

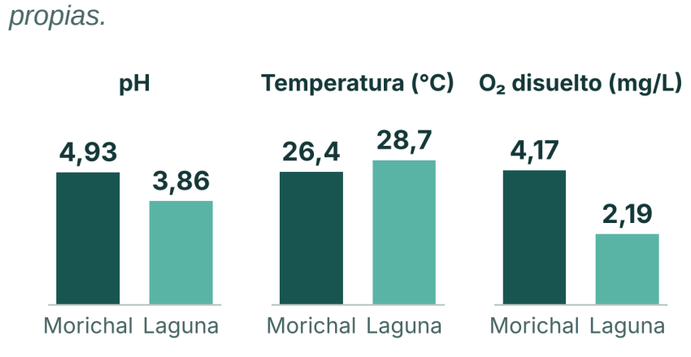


Fig. 4. Agua de cada sitio (una medición).

Resultados

La laguna pasó de 0 a 14 enlaces; el morichal los perdió al faltar su única presa.

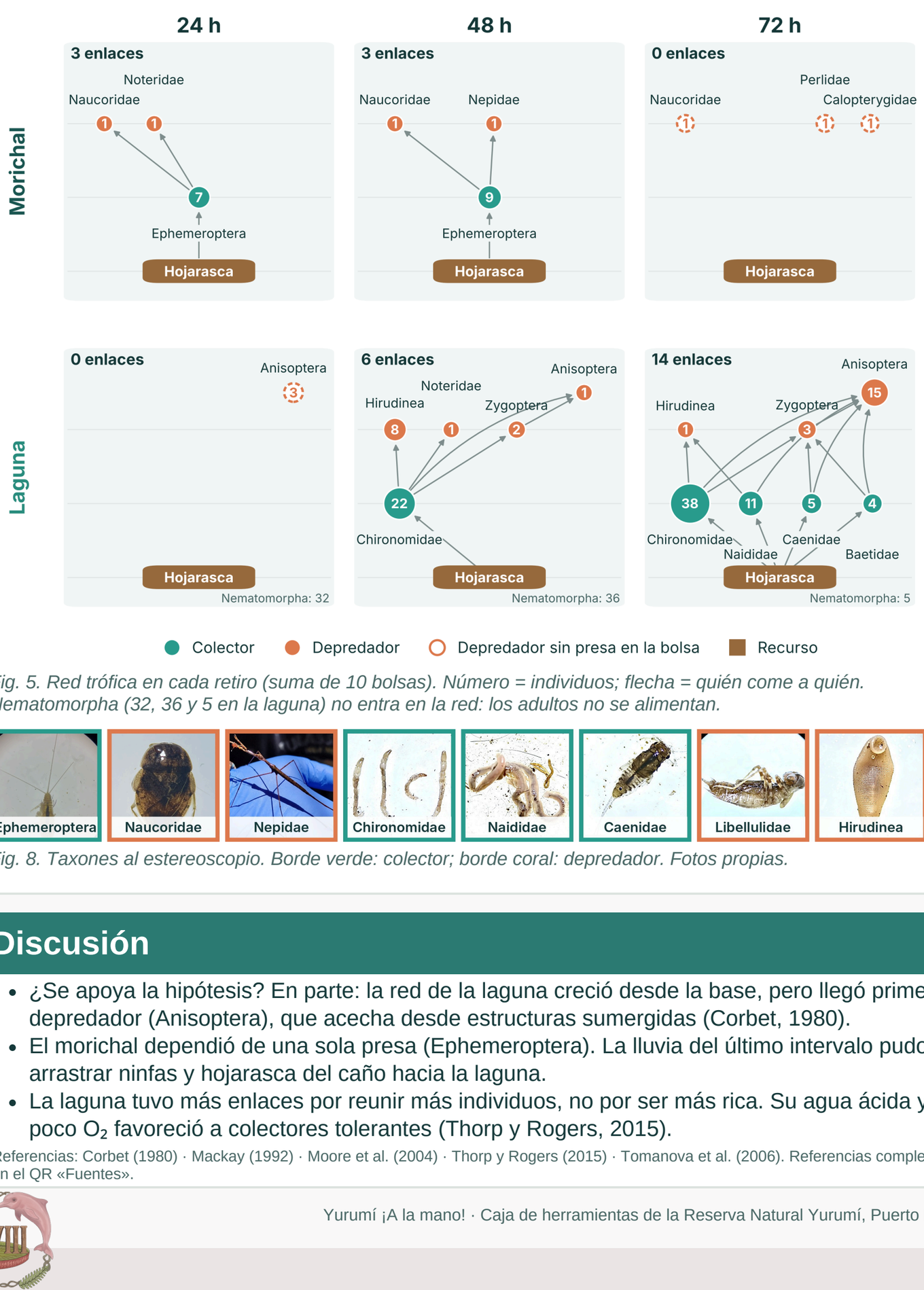


Fig. 5. Red trófica en cada retiro (suma de 10 bolsas). Número = individuos; flecha = quién come a quién. Nematomorpha (32, 36 y 5 en la laguna) no entra en la red: los adultos no se alimentan.



Fig. 6. Colonizadores por retiro. % de colectores = individuos colectores ÷ total de consumidores (sin Nematomorpha).

Fig. 7. Taxones nuevos y ya registrados en cada retiro; ninguna curva se estabilizó. Por rarefacción, con 23 individuos la laguna tendría 6,0 taxones (IC 95 %: 4,1–7,8), igual que el morichal.

Fig. 8. Taxones al estereoscopio. Borde verde: colector; borde coral: depredador. Fotos propias.

Discusión

- ¿Se apoya la hipótesis? En parte: la red de la laguna creció desde la base, pero llegó primero un depredador (Anisoptera), que acecha desde estructuras sumergidas (Corbet, 1980).
- El morichal dependió de una sola presa (Ephemeroptera). La lluvia del último intervalo pudo arrastrar ninfas y hojarasca del caño hacia la laguna.
- La laguna tuvo más enlaces por reunir más individuos, no por ser más rica. Su agua ácida y con poco O_2 favoreció a colectores tolerantes (Thorp y Rogers, 2015).

Referencias: Corbet (1980) · Mackay (1992) · Moore et al. (2004) · Thorp y Rogers (2015) · Tomanova et al. (2006). Referencias completas (APA) en el QR «Fuentes».

Implicaciones

Para el manejo de la reserva:

Las bolsas de hojarasca, con el mismo número por sitio, son un método barato y sencillo para monitorear la fauna acuática de los caños y lagunas de la reserva.

Video **Fuentes**

UNIVERSIDAD EL BOSQUE